



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Química Analítica II			I6130
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/Laboratorio	Básica común	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Química Analítica I I6127		No aplica	Química Analítica III I6132
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		51	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (LQFB)		Química analítica y evaluación toxicológica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Instrumentación Analítica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Angela Ramona Casillas López Ma de Jesús Medina Ledesma Saúl Gallegos Castillo		25/07/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Esta unidad de aprendizaje está orientada a que el estudiante de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo sea capaz de distinguir las diferentes técnicas de la química analítica instrumental que relacionan la interacción de la energía radiante con la materia, así mismo pueda aplicar y/o evaluar técnicas de análisis instrumental en el área clínica o farmacéutica.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de "Química Analítica y Evaluación Toxicológica", y es parte importante para evaluar la presencia de tóxicos y el grado de toxicidad de sustancias a través del análisis instrumental cualitativo (identificación) y cuantitativo. Además de aplicar los fundamentos de las técnicas de la química analítica instrumental en el área clínica y farmacéutica.

De egreso

Participa en la aplicación, diseño, desarrollo y evaluación para innovar y mejorar los procesos en el área clínica y farmacéutica. así como en la dispensación de medicamentos y obtención de alimentos inocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la población con actitud de servicio.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Toma decisiones para favorecer el cuidado del medio ambiente.
Comunica información eficientemente de forma oral y escrita.

Genéricas

Comprende los fundamentos de cada método instrumental y sus aplicaciones.
Aplica los principios básicos de cada método instrumental.
Comprende conceptos de absorción atómica y molecular, emisión atómica y molecular, dispersión, rotación y refracción de luz.
Identifica y cuantifica sustancias.

Profesionales

Aplica análisis cualitativos, cuantitativos en la evaluación de tóxicos.
Aplica la química analítica instrumental en el área clínica y farmacéutica.
Maneja situaciones de riesgo de trabajo en el laboratorio.
Toma decisiones sobre el cuidado de la salud y bienestar de la población con actitud de servicio

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Aplica los fundamentos de la naturaleza de la luz y los efectos producidos en la materia.
Aplica conceptos de absorción y emisión de luz así como los de luminiscencia, dispersión, rotación y refracción de la luz.
Comprueba los principios básicos de cada técnica de la química analítica instrumental.
Resuelve problemas analíticos de identificación y cuantificación.
Aplica conceptos para la realización de cálculos de preparación de soluciones.

Saber hacer (habilidades)

Distingue entre los instrumentos aplicados a cada método analítico.
Examina de manera cualitativa o cuantitativa diferentes muestras con las técnicas adecuadas.
Opera instrumentos de cada técnica analítica.
Identifica cada una de las partes principales de cada instrumento.
Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio.
Prepara reactivos y sustancias para las experimentaciones.
Desarrolla el pensamiento lógico-matemático.

Saber ser (actitudes y valores)

Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo.
Cuidado de la integridad personal.
Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo.
Toma decisiones sobre el cuidado de la salud y bienestar de la población.
Trabaja con actitud de servicio, respeto y responsabilidad.

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

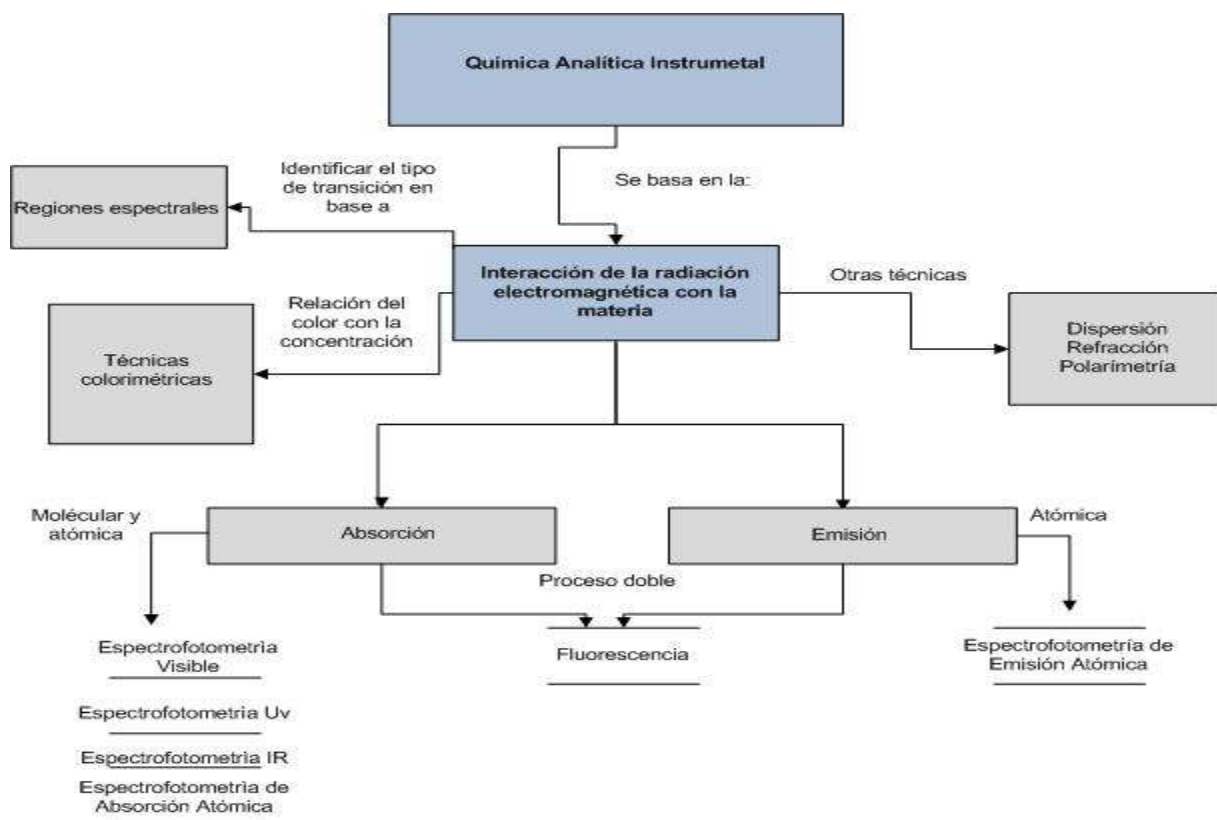


Título del Producto: Importancia de las aplicaciones de la química analítica instrumental para el área farmacéutica.

Objetivo: Desarrollar una investigación y exposición electrónica sobre la aplicación de los fundamentos de las técnicas de análisis instrumental aprendidas en la unidad de aprendizaje.

Descripción: Llevar a cabo una investigación de una técnica de análisis instrumental donde se lleve a cabo una aplicación farmacéutica, la investigación debe de comprender los siguientes aspectos: introducción, marco teórico, descripción de las partes de los instrumentos analíticos de la técnica utilizados, así como las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la técnica, conclusión o discusión grupal y bibliografía. Además la exposición electrónica de manera oral, tendrá una duración de 30 a 45 minutos, se evaluarán aspectos como: organización de la exposición, adecuación y calidad del contenido, dominio del tema.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Introducción a los métodos de análisis basados en la interacción de materia-radiación.

Objetivo de la unidad temática: Comprender los efectos producidos por la interacción de la luz radiante con la materia.

Introducción: En esta unidad temática se comprenderá el espectro electromagnético, la naturaleza de la radiación electromagnética y sus efectos sobre la materia.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1.1 El espectro electromagnético. 1.2 Naturaleza de la radiación electromagnética 1.3 Efectos de la radiación electromagnética en la interacción materia- radiación. 1.4 Proceso de producción de color. 1.4.1 Mediciones cuantitativas colorimétricas. 1.5 Aplicación (práctica de laboratorio).		Aplica los fundamentos de la naturaleza de la luz y los efectos producidos en la materia. Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Trabaja con actitud de servicio, respeto y responsabilidad.		Investigación sobre ejemplos de las aplicaciones de las técnicas colorimétricas.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Presenta de manera general la Unidad de Aprendizaje, donde se establecen los lineamientos de evaluación.	Participa en los lineamientos de evaluación.	Criterios de evaluación.	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC's.	0.5	
Solicita una investigación sobre el espectro electromagnético, regiones y tipos de interacciones por región.	El estuante realiza una investigación por escrito del espectro electromagnético.	Investigación del espectro electromagnético.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	0.5	
Expone la definición de color, proceso de producción de color, diferencia entre color absorbido y transmitido así como los factores que afectan la producción de color.	El estudiante realiza una lectura previa al tema e investiga lo referente a color absorbido y transmitido.	Presentaciones electrónicas en documentos como power point, word, open office, etc. Investigación por elaborada por el alumno.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	1	
Propone una serie de ejercicios para la aplicación de las técnicas cuantitativas colorimétricas (igualativa y comparativa).	Resuelve los ejercicios propuestos por el docente.	Ejercicios resueltos por el alumno.	Copias, pizarrón, presentación con cañón, calculadora.	2	
Guía al alumno en las actividades y supervisa el correcto desempeño de las sesiones prácticas.	Desarrolla la experimentación siguiendo su diagrama de flujo, obtiene resultados en equipo respetando la reglamentación del laboratorio.	Registro de resultados	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias., manual/ bitácora. Espectrofotómetro ultravioleta	6	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2: Espectrofotometría Visible-Ultravioleta

Objetivo de la unidad temática: Comprender las interacciones de las radiaciones visible – ultravioleta con la materia.

Introducción: En esta unidad temática se analizará la ley general de la absorción de la luz, así como la aplicación de esta. Además de comprender la interacción y tipo de transición electrónica presentada entre la radiación visible-ultravioleta con la materia y sus aplicaciones.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Ley general de la absorción de la luz (Lambert- Beer) 2.1.1 Conceptos de transmitancia y absorbancia. 2.1.2 Desviaciones de la ley general de la absorción de la luz. 2.1.3 Aplicaciones de la ley general de la absorción de la luz. 2.1.4 Curva espectral y curva de calibración. 2.2 Zonas del Visible- Ultravioleta en el espectro electromagnético. 2.2.1 Interacción de la luz Visible –Ultravioleta con la materia. 2.2.2 Transiciones electrónicas moleculares. 2.2.3 factores que afectan la posición de las bandas de absorción. 2.3 Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 2.4 Instrumentación de la espectrofotometría Visible- Ultravioleta (elementos principales de un espectrofotómetro). 2.5 Aplicación (práctica de laboratorio).	Aplica los fundamentos de la naturaleza de la luz visible- ultravioleta y los efectos producidos en la materia. Resuelve problemas analíticos de identificación y cuantificación. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Trabaja con actitud de servicio, respeto y responsabilidad. Opera instrumentos de cada técnica analítica. Identifica cada una de las partes principales de cada instrumento.	Solución a un cuadernillo de ejercicios de las unidades temáticas 1 y 2.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Mediante una actividad de retroalimentación se extraen conceptos previos sobre lo que es: muestra, analito, concentración, factor de dilución, blanco, testigo, estándar.	Participa de manera activa en la actividad de retroalimentación.	Actividad, y guía de observación de la participación en la actividad planteada.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	1
Explica la ley general de la absorción de la luz, "ley de Lambert- Beer", desviación de la ley general de la absorción de luz, aplicación de la ley.	El estudiante realiza lectura previa e investigación previa sobre la definición de absorción de luz, y transmitancia. Ley de Lambert- Beer y sus aplicaciones.	Investigación realizada. Presentación electrónica o en pizarrón expuesta por el docente.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	1
Aplica una serie de ejemplos y ejercicios para explicar curva espectral y curva de calibración.	Resuelve ejercicios propuestos de relación de absorbancia y transmitancia, curva espectral y curva de calibración, usa la regresión lineal.	Solución de los ejercicios propuestos, gráficos de las curvas espectrales y curvas de calibración.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje,	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			computadora, calculadora uso de las TIC's.	
Expone las zona de visible- ultravioleta del espectro electromagnético, transiciones electrónicas presentadas, factores que afectan las bandas de absorción.	El estudiante realiza una lectura previa al tema.	Investigación realizada. Presentación electrónica o en pizarrón expuesta por el docente	Pizarrón/pintarron, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	1
Propone una serie de ejercicios para la aplicación de la ley de Beer en las zonas del visible- ultravioleta y como repaso de la unidad temática 1.	Contesta y entrega en equipo los ejercicios resueltos del cuaderno de ejercicios propuestos por el docente.	Solución a un cuaderno de ejercicios de las unidades temáticas 1 y 2.	Pizarrón/pintarron, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	1
Propone una serie de ejercicios para métodos cuantitativos de mezcla binaria y absorbancia corregida.	Soluciona ejercicios propuestos ejercicios para métodos cuantitativos de mezcla binaria y absorbancia corregida.	Ejercicios resueltos y rubrica de evaluación de los ejercicios.	Pizarrón/pintarron, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	1
Guía al alumno en las actividades y supervisa el correcto desempeño de las sesiones prácticas.	Desarrolla la experimentación siguiendo su diagrama de flujo, obtiene resultados en equipo respetando la reglamentación del laboratorio.	Registro de resultados. Reporte de prácticas.	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias., manual/ bitácora. Espectrofotómetro visible- ultravioleta	15
Diseña, aplica y califica examen parcial.	Resuelve el examen parcial	Examen parcial resuelto	Copias, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	2



Unidad temática 3: Espectrofotometría IR

Objetivo de la unidad temática: Comprender la interacción de la luz IR con la materia.

Introducción: En esta unidad temática se identificarán las zonas del IR en el espectro electromagnético, además de reconocer las condiciones para que las moléculas absorban luz IR, se aplicarán análisis cualitativos y cuantitativos a muestras de manera teórica y práctica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Clasificación de la zona del IR. 3.2 Interacción de la energía IR con la materia. 3.2.1 Condiciones para que las moléculas absorban luz IR. 3.2.2 Estimación del número de vibraciones fundamentales posibles. 3.3 Uso de tablas de interpretación de espectros de IR. 3.4 Instrumentos aplicados a la espectrofotometría de IR. 3.5 Análisis cualitativo y cuantitativo aplicados al IR. 3.6 Aplicación (práctica de laboratorio).	Aplica los fundamentos de la naturaleza de la luz IR y los efectos producidos en la materia. Comprueba los principios básicos de cada técnica de la química analítica instrumental. Resuelve problemas analíticos de identificación y cuantificación. Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Identifica cada una de las partes principales de un instrumento de IR.	Investiga y discute un artículo de aplicación de IR.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Expone la interacción de la luz infrarroja (IR), con la materia, además de la clasificación de las zonas de IR, las condiciones para que una molécula absorba luz IR. Mediante ejemplos prácticos calcula el número de vibraciones fundamentales posibles para una molécula lineal y una no lineal.	Lleva a cabo una investigación previa sobre la zona del IR, su división y los valores en longitud de onda y número de onda, los tipos de vibraciones que se presentan en la región del IR. Resuelve ejercicios de cálculo de vibraciones.	Investigación. Lista de cotejo de evaluación de la investigación. Ejercicios. Uso de tabla de interpretación de IR.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's. Tablas de interpretación de IR.	2
Mediante una presentación electrónica muestra imágenes los equipos comerciales para el análisis al IR, las partes de estos equipos y su función principal (fuentes de luz IR, detectores, celdas, etc.).	Ilustra los instrumentos aplicados para el análisis IR de fármacos o sustancias de interés, así como las principales fuentes de luz, detectores y materiales para las celdas en IR.	Investigación ilustrada de los instrumentos	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	1
El docente propone la investigación y discusión por equipo de un artículo de investigación de aplicación de IR.	Realiza la investigación, la discusión y entrega de un artículo de divulgación científica de aplicación de IR.	Investigación y discusión por equipo.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Guía al alumno en las actividades y supervisa el correcto desempeño de las sesiones prácticas.	Desarrolla la experimentación siguiendo su diagrama de flujo, obtiene resultados en equipo respetando la reglamentación del laboratorio.	Registro de resultados, reporte de prácticas.	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias., manual/bitácora. Espectrofotómetro IR.	9
--	--	---	--	---

Unidad temática 4: Espectrofotometría de Absorción y Emisión Atómica.

Objetivo de la unidad temática: Diferenciar entre los procesos de absorción y emisión de luz por los átomos y sus aplicaciones.

Introducción: En esta unidad temática se comprenderán los fundamentos de las espectroscopias de absorción y emisión atómica, se distinguirá entre espectros de líneas y bandas, se comprobarán los fundamentos mediante la elaboración de prácticas, se distinguirá entre instrumentos de absorción y emisión atómica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Fundamentos de absorción y emisión atómica. 4.2 Espectros de líneas. 4.3 Elementos de un espectrofotómetro de Absorción atómica. 4.3.1 Accesorios que modifican la sensibilidad en absorción atómica. 4.4 Mediciones cualitativas y cuantitativas de la absorción atómica. 4.4.1 Aplicación de la ley de Lamber- Beer. 4.4.2 Adición de estándar. 4.5 Métodos cuantitativos de emisión atómica. 4.6 Elementos básicos de un flamómetro, y un ICP. 4.7 Aplicación (practica de laboratorio).	Aplica conceptos de absorción y emisión de luz. Comprueba los principios básicos de cada técnica de la química analítica instrumentales aplicados a la absorción y emisión de luz. Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Opera instrumentos de cada técnica analítica.	Serie de diagramas de los equipos: Absorción atómica, flamómetro e ICP.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Expone los fundamentos de la absorción y emisión de la energía por los átomos. Los espectros de líneas y los elementos básicos de un espectrofotómetro de absorción atómica.	Realiza una investigación previa al tema y resuelve dudas con el profesor.	Investigación escrita.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	1
Realiza una presentación de los accesorios de un equipo de absorción atómica como: quemadores, horno de grafito, generador de hidruros, vapor frío. Además de las principales mezclas de combustibles y oxidantes para flamas en absorción atómica. Y la importancia	Desarrolla una investigación previa al tema y resuelve dudas con el profesor.	Investigación escrita.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias,	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

del análisis de absorción atómica y aplicaciones.			calculadora uso de las TIC's.	
Propone ejercicios para aplicación de la técnica de adición de estándar.	Resuelve los ejercicios propuestos por el profesor así como sus dudas.	Ejercicios resueltos.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	2
Explica los elementos básicos de un flamómetro y un ICP.	Completa una serie de diagramas de los equipos: flamómetro e ICP.	Diagramas de los equipos.	Pizarrón/pintarrón, cañón, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, copias, calculadora uso de las TIC's.	1
Guía al alumno en las actividades y supervisa el correcto desempeño de las sesiones prácticas.	Desarrolla la experimentación siguiendo su diagrama de flujo, obtiene resultados en equipo respetando la reglamentación del laboratorio.	Registro de resultados, reporte de prácticas.	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias., manual/bitácora. Espectrofotómetro de absorción atómica y flamómetro.	9
Diseña, aplica y califica un examen departamental (en pares).	Resuelve el examen departamental	Examen departamental resuelto.	Copias, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	2

Unidad temática 5: Luminiscencia, Dispersión, Refractometría y Polarimetría.

Objetivo de la unidad temática: Comprender los fundamentos de la Luminiscencia, dispersión, refracción y polarimetría.

Introducción: En esta unidad temática se analizarán los fundamentos de la luminiscencia, se distinguirá entre fosforescencia y fluorescencia, y sus aplicaciones. Se comprenderá el fundamento de la dispersión de la luz y sus principales aplicaciones. Se analizará el concepto de refracción de luz, las variables que afectan la refracción de luz y sus aplicaciones. También se comprenderá el principio de los métodos polarimétricos, que son los compuestos ópticamente activos y sus aplicaciones.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5.1 Introducción a los procesos de luminiscencia. 5.1.1 Fosforescencia y fluorescencia. 5.1.2 Características de las moléculas para que se presente la fluorescencia. 5.1.3 Diferencia entre fluorómetro y espectrofluorómetro (partes de cada uno de ellos). 5.2 Concepto de dispersión de luz por la materia. 5.2.1 Clasificación de la dispersión de la luz. 5.2.2 Análisis cualitativos y cuantitativos. 5.2.3 Instrumentación utilizada para los tipos de dispersión de luz. 5.3 Fundamento de refracción de luz. 5.3.1 Índice de refracción 5.3.2 Variables que afectan la refracción de la luz. 5.3.3 Análisis cualitativos y cuantitativos. 5.3.4 Elementos básicos de un refractómetro. 5.4 Fundamento de polarimetría. 5.4.1 Causas y materiales polarizantes. 5.4.2 Sustancias ópticamente activas. 5.4.3 Mediciones cualitativas y cuantitativas. 5.4.4 Elementos básicos de un polarímetro. 5.5 Aplicaciones (prácticas de laboratorio).		Aplica conceptos de luminiscencia, dispersión de luz, polarimetría y refractometría. Comprueba los principios básicos de cada técnica de la química analítica instrumental. Resuelve problemas analíticos de identificación y cuantificación. Aplica conceptos para la realización de cálculos de preparación de soluciones. Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio. Desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo. Trabaja con actitud de servicio, respeto y responsabilidad.	Trabajo escrito (tablas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas) de las ideas principales de los temas expuestos: fluorescencia, turbidimetría, refractometría y polarimetría.	
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Expone los fundamentos del proceso de fluorescencia molecular, origen y diferencia de la fluorescencia y la fosforescencia, requerimientos estructurales, elementos básicos de un fluorómetro y espectrofluorómetro, análisis cualitativo y cuantitativo.	Realiza lectura previa del tema, extrae ideas principales de la presentación	Investigación por escrito del tema. Ideas principales de la presentación.	Pizarrón/ pintarrón, presentación con cañón, computadora, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje.	2
Desarrolla una presentación sobre la dispersión de la luz, representa los tipos de dispersión, variantes para realizar las mediciones de la dispersión. Y elementos básicos de un turbidímetro y un nefelómetro.	Extrae ideas principales y las plasma de manera escrita en tablas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas	Trabajo escrito (tablas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas).	Pizarrón/ pintarrón, presentación con cañón, computadora, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje.	2
Usa una lluvia de ideas para rescatar el proceso de refracción de la luz, índice de refracción, elementos básicos de un refractómetro.	Participa en la lluvia de ideas.	Lluvia de ideas.	Pizarrón/ pintarrón, presentación con cañón, computadora, bibliografía propuesta	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			para la unidad de aprendizaje.	
El docente expone los la polimetría, las causas de la polarimetría y las sustancias ópticamente activas así como los elementos básicos de un polarímetro.	Extrae ideas principales y las plasma de manera escrita en tablas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas.	Trabajo escrito (tablas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, esquemas).	Pizarrón/ pintarrón, presentación con cañón, computadora, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje.	2
Guía al alumno en las actividades y supervisa el correcto desempeño de las sesiones prácticas.	Desarrolla la experimentación siguiendo su diagrama de flujo, obtiene resultados en equipo respetando la reglamentación del laboratorio.	Registro de resultados, reporte de prácticas.	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias., manual/ bitácora. Fluorómetro, turbidímetro, espectrofotómetro visible, refractómetro y polarímetro.	12
Diseña, aplica y califica examen parcial.	Resuelve el examen parcial	Examen parcial resuelto.	Copias, bibliografía propuesta para la unidad de aprendizaje, computadora, calculadora uso de las TIC's.	2



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
- III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

Trabajo integrador 15%

Exámenes Parciales (2) 25%

Examen Departamental (elaborado por pares) 30%

Actividades recuperadas de unidades de aprendizaje 5%

Prácticas de Laboratorio 25%

La fecha para el examen departamental, será acordada por academia, será dado conocer en el transcurso del curso.

La entrega de trabajos y tareas deberán ser entregados a tiempo con respecto al calendario acordado entre docente- alumnos.

La presentación del trabajo integrador solo se podrá realizar el día asignado.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Investiga y discute un artículo de aplicación de IR.	Comprende los fundamentos de cada método instrumental y sus aplicaciones. Comunica información eficientemente de forma oral y escrita. Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo.	3.2 Interacción de la energía IR con la materia. 3.2.1 Condiciones para que las moléculas absorban luz IR. 3.2.2 Estimación del número de vibraciones fundamentales posibles. 3.4 Instrumentos aplicados a la espectrofotometría de IR. 3.5 Análisis cualitativo y cuantitativo aplicados al IR.	2.5%
Resolución de cuadernillo de ejercicios que involucran las unidades temáticas 1 y 2.	Resuelve problemas relacionados con las técnicas de análisis en visible – ultravioleta. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo	1.4.1 Mediciones cuantitativas colorimétricas 2.1 Ley general de la absorción de la luz (Lambert- Beer) 2.1.1 Conceptos de transmitancia y	2.5%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		absorbancia. 2.1.2 Desviaciones de la ley general de la absorción de la luz. 2.1.3 Aplicaciones de la ley general de la absorción de la luz. 2.1.4 Curva espectral y curva de calibración. 2.3Aplicaciones cualitativas y cuantitativas.	
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Importancia de las aplicaciones de la química analítica instrumental para el área farmacéutica.		Criterios de fondo: La investigación debe de comprender los siguientes aspectos: Portada, introducción, marco teórico, descripción de las partes de los instrumentos analíticos de la técnica utilizados, así como las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la técnica, conclusión o discusión grupal y bibliografía. Criterios de forma: Investigación completa Trabajo por escrito a computadora, letra Arial o Times New Roman número 12 para texto general, interlineado de 1.5. Negritas para títulos y con letra número 14. Negritas para subtítulos y con letra número 12. Entrega en el tiempo establecido. La presentación oral debe incluir: • Organización de la exposición • Calidad del contenido. • Domino del tema.	Ponderación
Objetivo Desarrollar una investigación y exposición electrónica sobre la aplicación de los fundamentos de las técnicas de análisis instrumental aprendidas en la unidad de aprendizaje.			15%
Caracterización Llevar a cabo una investigación de una técnica de análisis instrumental donde se lleve a cabo una aplicación farmacéutica, la investigación debe de comprender los siguientes aspectos: introducción, marco teórico, descripción de las partes de los instrumentos analíticos de la técnica utilizados, así como las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la técnica, conclusión o discusión grupal y bibliografía. Además la exposición electrónica de manera oral, tendrá una duración de 30 a 45 minutos, se evaluaran aspectos como: organización de la exposición, adecuación y calidad del contenido, dominio del tema.			
Otros criterios			
Criterio	Descripción		Ponderación
Exámenes parciales (2)	El primer examen parcial incluye solo la unidad temática 1 y 2. El segundo examen parcial incluye la unidad temática 5		25%
Examen departamental (1)	El examen departamental incluye las unidades temáticas, 1, 2, 3 y 4. Es elaborado entre pares.		30%
Prácticas de laboratorio	Se lleva manual de prácticas.		25%



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Harris, Daniel C.	2013	Análisis químico cuantitativo	Reverté	
Gary D, Christian	2009	Química Analítica	Mc-Graw-Hill	http://wdg.biblio.udg.mx/index.php
Skoog, Douglas A.	2015	Fundamentos de Química Analítica	Cengage Learning	

Referencias complementarias

Harvey, David.	2002	Química Analítica Moderna	Mc-Graw-Hill	
Rouessac, Francis and Rouessac, Annick	2003	Análisis Químico: métodos y técnicas instrumentales modernas.	Mc-Graw-Hill	
Day, R.A. and Underwood, A.	1989	Química Analítica Cuantitativa.	Prentice Hall	

Apoys (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

1.1 El espectro electromagnético.

<https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagnetic-spectrum>

1.2 Naturaleza de la radiación electromagnética

<https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/v/electromagnetic-waves-and-the-electromagnetic-spectrum>

<https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/v/polarization-of-light-linear-and-circular>

Unidad temática 2:

2.1 Ley general de la absorción de la luz (Lambert- Beer).

2.1.1 Conceptos de transmitancia y absorbancia.

2.1.2 Desviaciones de la ley general de la absorción de la luz.

2.1.3 Aplicaciones de la ley general de la absorción de la luz.

<https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/spectrophotometry-tutorial/v/spectrophotometry-introduction>

<https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/spectrophotometry-tutorial/v/spectrophotometry-example>

Unidad temática 3:

3.2 Interacción de la energía IR con la materia.

3.2.1 Condiciones para que las moléculas absorban luz IR.



<https://es.khanacademy.org/science/organic-chemistry/spectroscopy-jay/infrared-spectroscopy-theory/v/introduction-to-infrared-spectroscopy>

<https://es.khanacademy.org/science/organic-chemistry/spectroscopy-jay/infrared-spectroscopy-theory/v/bonds-as-springs>

<https://es.khanacademy.org/science/organic-chemistry/spectroscopy-jay/infrared-spectroscopy-theory/v/signal-characteristics-wave-number>

3.5 Análisis cualitativo y cuantitativo aplicados al IR.

<https://es.khanacademy.org/science/organic-chemistry/spectroscopy-jay/infrared-spectroscopy-theory/v/ir-spectra-practice>

Unidad temática 4:

Unidad temática 5:

5.3 Fundamento de refracción de luz.

5.3.1 índice de refracción

5.3.2 Variables que afectan la refracción de la luz.

<https://es.khanacademy.org/science/physics/geometric-optics/reflection-refraction/v/refraction-and-snell-s-law>

<https://es.khanacademy.org/science/physics/geometric-optics/reflection-refraction/v/dispersion>